Hantek 6022BE — переключение AC/DC

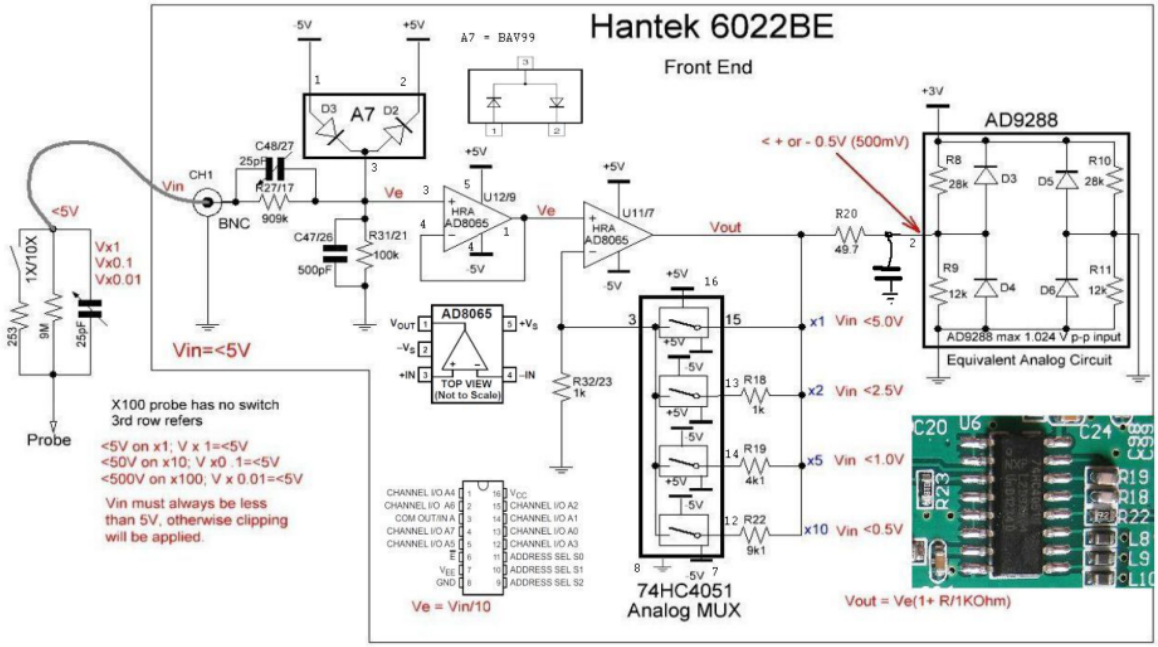
Аппаратная доработка входных каналов · перевод оригинальной технической инструкции

Схемы, фотографии платы и расположение соединений воспроизведены из исходного файла. Номиналы и обозначения компонентов сохранены. Любые работы с платой выполняются только при отключённом USB-питании.

1. Назначение доработки

Существенный недостаток штатного Hantek 6022BE — отсутствие входной связи по переменному току (AC coupling), то есть невозможность аппаратно отсечь постоянную составляющую входного сигнала. На исходной схеме ниже показан входной тракт прибора.

В документе описана несложная аппаратная модификация по принципу, сходному с осциллографом SainSmart DDS120. Дополнительная информация о схеме: https://sigrok.org/wiki/SainSmart_DDS120.



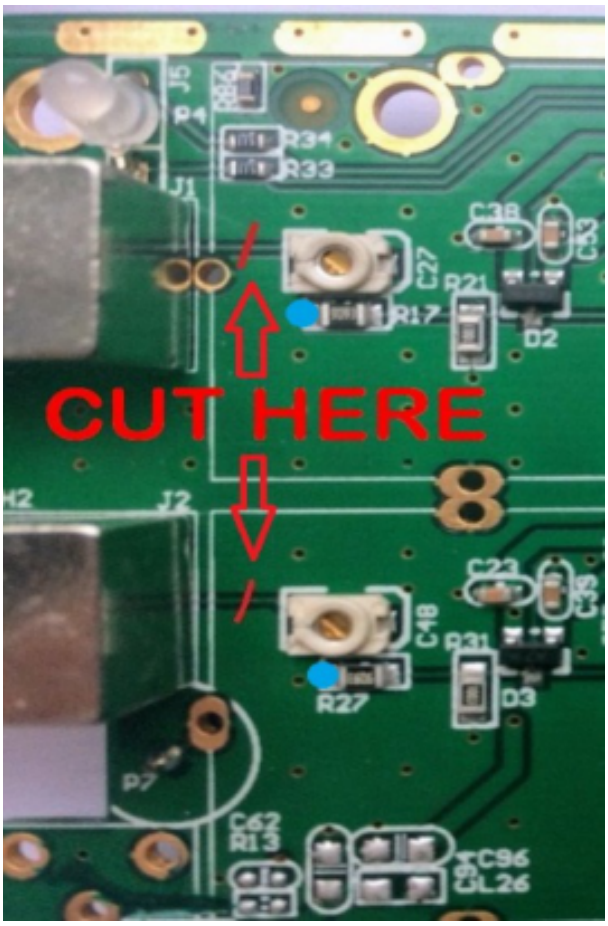
Исходная схема аналогового входного тракта Hantek 6022BE.

2. Изменение входных цепей обоих каналов

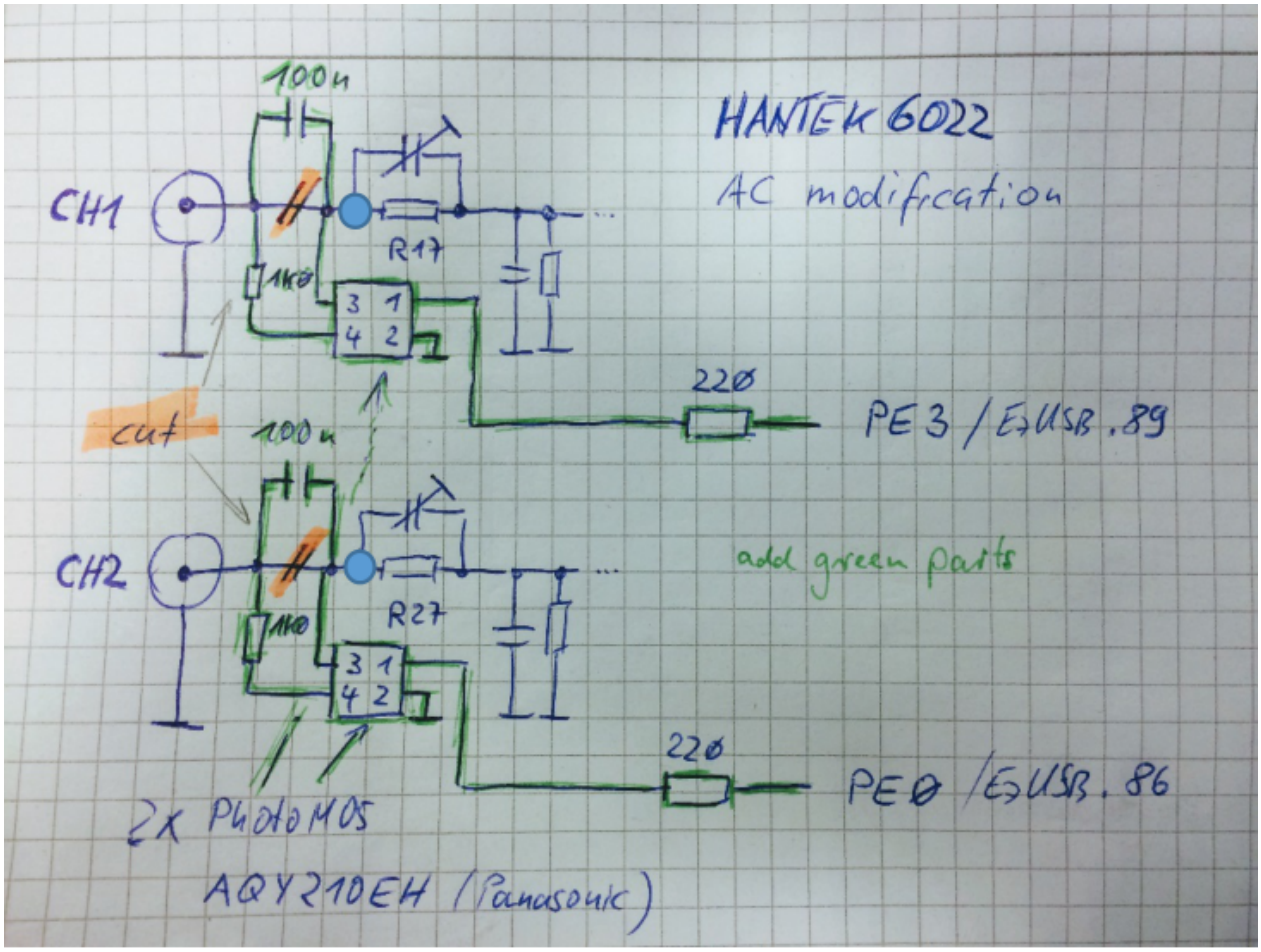
1. Перережьте печатные дорожки между входными BNC-разъёмами и резисторами R17/R27. В каждый разрыв включите конденсатор ёмкостью 100 нФ. Такая AC-связь даёт нижнюю граничную частоту около 1,6 Гц. В опытном варианте с 10 нФ получалось около 16 Гц: прямоугольный сигнал частотой 1 кГц заметно наклонялся на горизонтальных участках.

2. Для включения режима DC следует шунтировать конденсатор с помощью оптореле PhotoMOS AQY210EH. Резистор 1 кОм (обозначен в оригинале как 1K0) ограничивает ток при замыкании конденсатора оптореле.

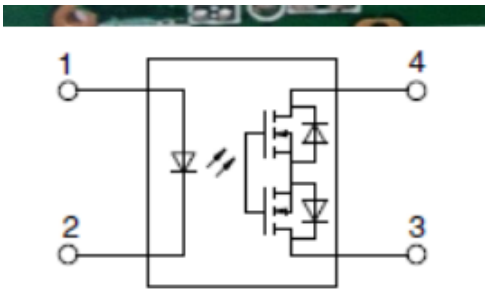
ВНИМАНИЕ: разрезание дорожек и пайка — необратимое аппаратное вмешательство. Перед началом убедитесь в правильной идентификации R17/R27, назначении выводов PhotoMOS и отсутствии питания. Эта инструкция воспроизводит исходную схему и не является гарантией электрической безопасности доработанного прибора.



Положение разрезов дорожек на плате.



Ручной эскиз схемы доработки CH1 и CH2, номиналы и выводы PhotoMOS.



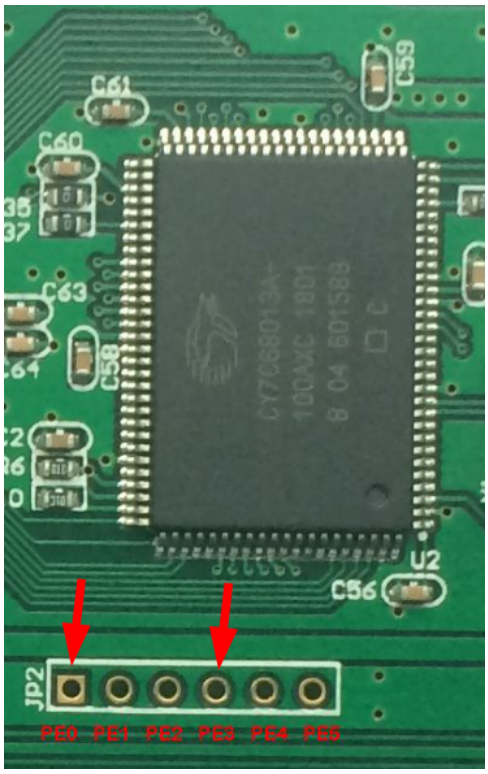
Условное обозначение PhotoMOS AQY210EH.

3. Управляющие сигналы, монтаж и соединения

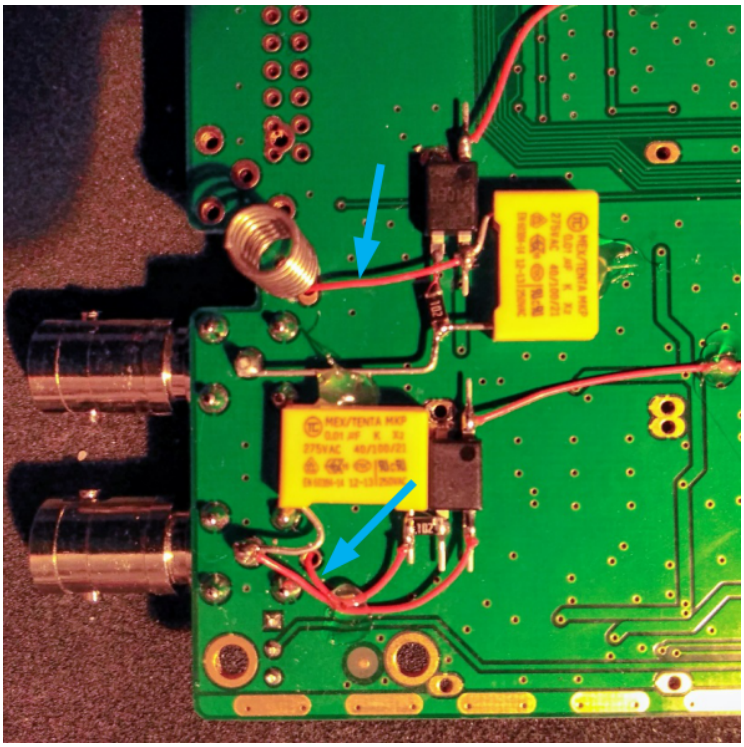
3. На разъёме JP2 рядом с микросхемой EzUSB доступны сигналы PE0…PE5. Используются PE0 для канала CH2 и PE3 для CH1, как и в варианте SainSmart DDS120. На исходной фотографии эти контакты показаны красными стрелками.

4. Все новые компоненты припаиваются или приклеиваются с нижней стороны печатной платы.

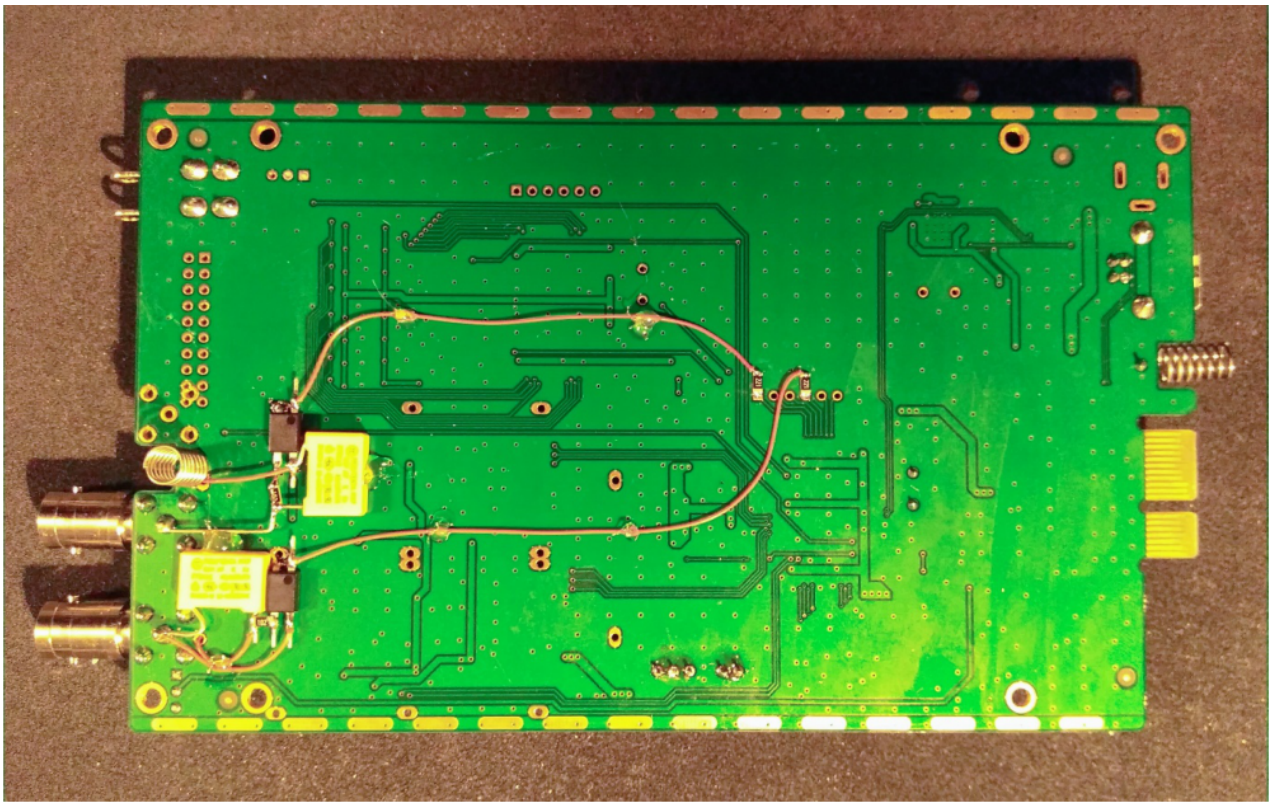
5. Один провод для каждого канала (синие стрелки на фотографии) соединяется с соответствующим R17/R27 на верхней стороне платы (синяя точка).



Разъём JP2 и контакты PE0/PE3 на плате EzUSB.



Два PhotoMOS возле входных BNC-разъёмов.



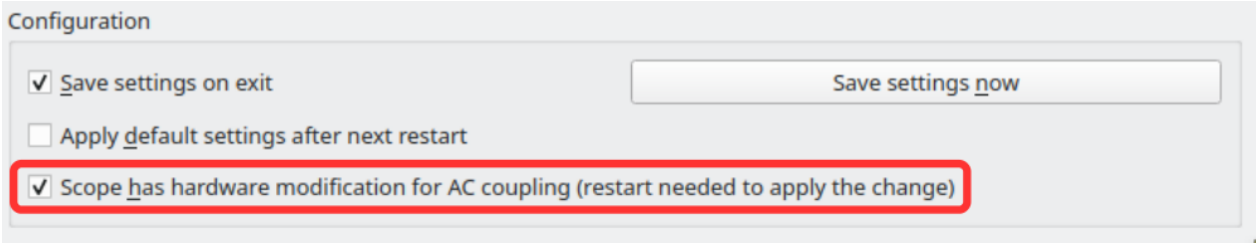
Общий вид разводки монтажных проводов с обратной стороны печатной платы.

4. Поддержка в OpenHantek6022

Аппаратная доработка AC поддерживается программой OpenHantek6022 начиная с v2.17-rc6 / FW0204. В ранних версиях для включения поддержки нужно было перейти в каталог build и выполнить:

```
cmake -D HANTEK_AC=1 ../
make -j2
```

В версиях OpenHantek6022 начиная с 3.1.1 появилась соответствующая настройка в Oscilloscope / Settings («Осциллограф / Настройки»). Это позволяет задействовать доработку без собственной перекомпиляции программы. В оригинале на скриншоте отмечен флажок «Scope has hardware modification for AC coupling», для применения которого требуется перезапуск.

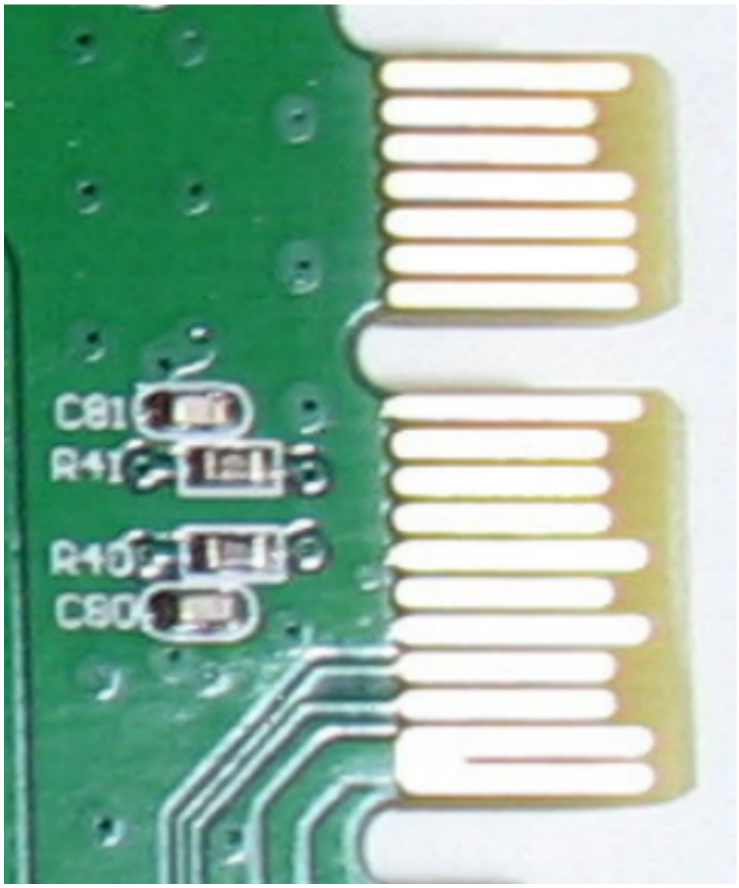


Флажок включения аппаратной AC-связи в настройках OpenHantek6022.

5. Особенности модели Hantek DSO-6022BL

У DSO-6022BL отсутствует разъём JP2. В изменении программы PR #9 предусмотрено применение резисторов R40 (PE0, CH2) и R41 (PE1, CH1), связанных с разъёмом USB-XI. Эти точки проще использовать для подключения аппаратной AC/DC-доработки, чем паять непосредственно к выводам микросхемы EzUSB.

Изменение доступно начиная с версии прошивки FW0208.



Расположение R40 и R41 возле USB-XI для модели DSO-6022BL.